4. (20 points) Let α be an algebraic integer and $K = \mathbb{Q}[\alpha]$. Prove that $R = \mathbb{Z}[\alpha] \cap \mathcal{O}_K$ is the largest subring as finitely generated $\mathbb{Z}$-module.
5. (20 points) Calculate the ideal class group of $\mathcal{O}_K$ where $K = \mathbb{Q}[\alpha]$ and α is a root of x^3-3x^2+2x-5.
6. (20 points) Prove that in RSA knowing $\phi(N)$ is no easier than factoring N.

2024–2025 学年秋期末试题（任汝飞）

1.（20 分）给定一素数 p, 求以下方程的解 $(x, y, z) \in \mathbb{F}_p^3$ 的个数:

$$x^4 + y^4 = z^2$$

2.（20 分）给定素数 $p \geq 5$, 证明：

$$\sum_{j=1}^{p-1} \frac{1}{j} \equiv 0 \bmod p^2$$

3.（20 分）令 $\mu(n)$ 为 Möbius 函数, $\nu(n)$ 为 n 的正因数个数, $\sigma(n)$ 为 n 的正因数和, 证明：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} = \zeta(s)^{-1}$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\nu(n)}{n^s} = \zeta(s)^2$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$

4.（20 分）令 $K = \mathbb{Q}[\alpha]$, 其中 α 为多项式 $x^3 - x^2 + x - 9$ 的一根, 设 $\mathcal{O}_K$ 为 K 中代数整数环：

(1) 求 K 的判别式 d_K. (即 $d(\mathcal{O}_K)$)

(2) 给出 $\mathcal{O}_K$ 的一组整基.

5.（20 分）令 $K = \mathbb{Q}[\alpha]$, 其中 $\alpha = \sqrt{38}$ 或 $\sqrt{-235}$, 试分别求出两种情况下 K 的理想类 Cl_K.

6.（20 分）叙述 Elgamal 公开密钥系统的过程及原理.

2020–2021 学年秋期末试题（石荣刚）

1. 记 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$，证明：$h_K = 1$。
2. 对数域 K 上所有素位，取其标准绝对值 v，证明：对 $\alpha \in K^*$ 总成立 $\prod |\alpha|_v = 1$。
3. 对数域 K，设 $\mathfrak{p}$ 为其某个非零素理想，$\mathfrak{o}$ 为其整环，v 为 $\mathfrak{p}$ 对应的赋值，K_v 为 K 在此赋值下的完备化，$\mathfrak{o}_v$ 与 $\mathfrak{p}_v$ 分别为 $\mathfrak{o}$ 与 $\mathfrak{p}$ 的闭包，$k = \mathfrak{o}_v/\mathfrak{p}_v$。对 $a \in K_v^*$，在域的乘法群中此元素 a 有个阶数 $\mathrm{ord}(a) \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$。定义 $U_0 = \{a \in K_v^* \mid \mathrm{ord}(a) < \infty, \gcd(\mathrm{ord}(a), \mathrm{char}(k)) = 1\}$，证明 $U_0 \simeq k^*$。
4. 设 K 是数域，$\zeta = e^{2\pi i/m}, m > 2$ 为正整数，$L = K(\zeta)$。设 $\mathfrak{p}$ 为 K 的某个非零素理想，$\mathfrak{o}_K$ 为 K 的整环。证明：
   (1) $\mathfrak{p}$ 在 L 中无分歧。
   (2) 记 $q = \sharp\mathfrak{o}_K/\mathfrak{p}$，并设 $\mathfrak{P}$ 为 L 中整除 $\mathfrak{p}$ 的某个素理想，证明：$\mathfrak{p}$ 的剩余次数为最小的正整数 n 使得 $q^n \equiv 1 \bmod m$。

5. 设 m,n 为两个 $\equiv 1 \bmod 4$ 的不是 1 的整数，不含平方因子且互素。记 $L=\mathbb{Q}(\sqrt{m},\sqrt{n})$，证明：
   (1) $L/\mathbb{Q}$ 是四次 Abel 扩张。
   (2) 有理素数 p 在 L 中有分歧当且仅当 $p \mid mn$。而对于任一有理素数 p，其在 L 中的分歧次数总是 1 或 2。
   (3) 记 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{mn})$，则 K 中任一非零素理想在 L 中无分歧。
6. 记 $K=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$，求解以下问题：
   (1) 给出 $\mathfrak{o}_k^*$ 的群结构，无需给出基本单位。
   (2) 计算 $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\sqrt[3]{2})$，和 $2\mathfrak{o}_K, 3\mathfrak{o}_K, (\sqrt[3]{2}-1)\mathfrak{o}_K$ 的 Dedekind 分解。
   (3) 证明 $\mathfrak{o}_K=\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$。